PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

Proposta de solució

Membres del grup:

Gabriela Borrull López i José Da Silva Silva

INDEX

Proposta de solució.....1
Tecnologia per la BD.....3
Tecnologia per l'aplicació (programació).....3
Estrategia de desplegament.....4
Seguretat del sistema.....4
Alta disponibilitat.....4
Dummy Data.....4
Exportacions XML/JSON.....4
Dashboard PowerBi.....4
Planificació detallada de les tasques i estimació de cada part del projecte.....5
Metodologia.....5

Tecnologia per la BD
Per complir els requisits de seguretat, disponibilitat i compatibilitat utilitzarem: PostgreSQL 16, un software lliure i gratuït. SUporta Unicode complet (UTF-8), necessari per als noms en alfabet ciríl·lic. Té eines natives per a data masking, control d'usuari i rols, connexions SSL i replicació síncrona i asíncrona. pgAdmin 4 ens permetrà administrar la base de dades de manera gràfica i facilitara la creació d'esquemes, rols, permisos i monitorització.

Tecnologia per l'aplicació (programació)
La nostra aplicació es desenvoluparà en Python, ja que és multiplataforma, lleuger i compatible amb entorns de baix consum, tal com demana l'hospital.

Per a la connexió amb la base de dades PostgreSQL farem servir la llibreria **psycopg2**, que ens permet gestionar consultes, transaccions i cursors de manera segura. La generació de dades de prova es realitzarà amb la llibreria **faker**, que ens permet crear informació realisat i coherent, incloent-hi dades en alfabet ciríl·lic tal com exigeix el projecte. Per a les exportacions de dades utilitzarem les llibreries estàndard **xml.etree.ElementTree** per la creació d'arxius XML i **json** per a la generació d'arxius JSON. Per garantir la seguretat de les contrasenyes implementarem **bcrypt**, i per comunicar-nos amb l'API remota de la Seguretat Social utilitzarem la llibreria **requests**. Aquesta conjunt de llibreries ens permet cobrir totes les funcionalitats requerides de manera eficient i mantenir una arquitectura clara.

La estructura del projecte seria semblant a lo següent ja que aquesta estructura facilita modularitat, manteniment i escalabilitat com nosaltres podem observar en el anunciat del projecte:

- **/src** #Carpeta principal del codi font. Conté tots els mòduls que formen l'aplicació. Tot el que és funcional (login, consultes, manteniment, exportacions…) es troba aquí.
- **/src/login** #Inclou tot el codi relacionat amb: el procés d'inici de sessió, la validació d'usuaris, el hash i verificació de contrasenyes i el control d'accessos segons rol.
- **/src/manteniment** #Conté les funcionalitats per gestionar els pacients, metges, infermeres, personal, visites i altres entitats que definim en el model ER. Aquí es programen les operacions per crear, llegir, actualitzar i eliminar.
- **/src/consultes** #Inclou codi per generar informes i consultes avançades, tal com demana l'annex 4. Com vistes per metge, vistes per dia, llistats filtrats i informes estadístics(aquest bloc NO modifica dades, només les llegeix i les presenta).
- **/src/exportacions** # Es desenvolupa tot el que té a veure amb l'exportació de dades XML (per enviar a la Seguretat Social), l'exportació a JSON i la preparació de dades per Power Bi. També inclou la connexió amb l'API remota de l'annex 6.
- **/src/utils** # Carpeta per a funcions auxiliars i reutilitzables com les validacions, el format de dates, la connexió a la base de dades i les funcions comunes per evitar duplicació de codi.
- **/config** #Conté fitxers de configuració, com els paràmetres de connexió a la base de dades, la configuració SSL, les variables d'entorn i els fitxers **.ini** o **.yaml** si calen. Permet separar la configuració del codi, font-lo més net i segur.
- **/scripts** #Inclou scripts automàtics, com scripts de backup, scripts de restauració, scripts per generar dummy data i scripts de manteniment del sistema. Aquests scripts s'executen des del sistema operatiu o cron.
- **/docs** #Carpeta destinada a tota la documentació del projecte: Manual d'usuari, document d'instal·lació, matriu de seguretat, model ER i relacional, planificació del projecte i qualsevol document PDF o Markdown relacionat. És la carpeta que recull tota la part teòrica i formal del projecte.

Estrategia de desplegament
Tenint en compte que l'hospital vol evitar instal·lacions complexes i que el sistema ha de funcionar en equips amb pocs recursos, proposem un desplegament local o en maquina virtual amb una VM Ubuntu Server amb PostgreSQL i l'aplicació Python. Els clients accediran via: Mode text(CLI) o bé vía navegador si finalment implementa una interfaz web lleugera, encara no ho tenim clar.
també tenim una opció alternativa amb desplegament complet en Docker, amb el contenidor PostgreSQL i el contenidor aplicació Python. Això facilita la instal·lació desatesa i la replicació del sistema.

Seguretat del sistema
Implementarem connexions SSL entre l'aplicació i PostgreSQL per garantir comunicacions xifrades. Aplicarem data masking a dades sensibles (DNI, telèfon, adreça, informació mèdica) utilitzant funcions de PostgreSQL i pgcrypto. També definirem rols i permisos restrctus perquè cada usuari només accedeixi a la informació necessària.

Alta disponibilitat
Configurarem dos nodes de PostgreSQL en esquema actiu-passiu, amb el servidor principal a l'hospital i una rèplica al cloud. La replicació nativa de PostgreSQL mantindrà les dades sincronitzades, i eines com pgpool-ll o Patroni gestionaran el failover automàtic en cas de caiguda del node principal.

Dummy Data
Generarem grans volums de dades fictícies amb la llibreria faker, incloent-hi informació en alfabet ciríl·lic. L'aplicació permetrà crear i eliminar aquest conjunt de dades de del menú. També definirem índexs per optimitzar el rendiment amb 100.000 vistes i milers de registres.

Exportacions XML/JSON
Crearem exportacions XML amb ElementTree per evitar les vistes manuals a la Seguretat Social, i exportacions JSON per ús intern. L'enviament a l'API remota es farà amb connexions HTTPS mitjançant la llibreria requests.

Dashboard PowerBi
Connectem Power Bi directament a PostgreSQL per generar un quadre de comandament amb dades de visites, metges i activitat diària, seguint el model proposat a l'annex 7.

Planificació detallada de les tasques i estimació de cada part del projecte

Per poder fer la planificació de forma detallada i organitzada amb cada apartat informat, utilitzarem l'aplicació JIRA la qual ens permetrà gestionar el projecte de manera profesional, asignant responsables a cada tasca , dividir tasques en subtasques i moltes funcionalitats que són molt útils per la organització i realització del projecte

Metodologia

La metodologia utilitzada de la aplicació serà SCRUM la qual funciona amb la metodología agile fent que desde la primera entrega ya estic donant a mostrar com es va construint el projecte amb la necesaria intervenció del client.